Nasz projekt polega na monitorowaniu łańcucha dostaw od produkcji półproduktów do produkcji i dystrybucji gotowego produktu w architekturze opartej o blockchain i rozproszony system przechowywania danych

Zakres: zaprojektowanie i wdrożenie zdecentralizowanego systemu do rejestracji i śledzenia etapów produkcji produktów

my tylko zmieniamy koncepcje dla przechowywania danych i tego co można z nimi robić a nie wdrażami nowej fizycznej architektury

Zakres projektu

1. **Zaprojektowanie i wdrożenie zdecentralizowanego prototypu (MVP)** do rejestracji i śledzenia etapów wytwarzania partii komponentów na modelowej linii montażowej.
2. **Implementacja kontraktu zarządzania stanem (Smart Contract)** opartego na maszynie stanów (*State Machine*), realizującego kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC) oraz uniemożliwiającego przejście detalu do kolejnego etapu bez odnotowania pozytywnego wyniku kontroli jakości.
3. **Stworzenie programowego symulatora stacji montażowych (skrypt programowy)**, emulującego pracę czujników telemetrycznych oraz automatycznie podpisującego pakiety danych lokalnym kluczem kryptograficznym przed wysyłką.
4. **Integracja hybrydowego składowania danych off-chain/on-chain**, w ramach którego szczegółowe raporty montażowe w formacie JSON trafiają do rozproszonej sieci IPFS, a w smart kontrakcie zapisywany jest wyłącznie skrót kryptograficzny (CID/hash) oraz identyfikator partii.

   blockchain: polygon/soldity

5. **Realizacja responsywnej aplikacji**, udostępniającej widok stacji montażowej z możliwością ręcznego wprowadzenia lub odczytu identyfikatora partii (obsługa kodów QR) oraz publiczny widok osi czasu do weryfikacji historii produktu.

Cel i podcele

Cel główny:

Stworzenie działającego prototypu (MVP) zdecentralizowanego rejestru zdarzeń montażowych, zapewniającego audytowalność, spójność danych telemetrycznych i niezmienność historii kontroli jakości partii komponentów produkcyjnych.

Podcele:

- **Determinizm reguł przepływu montażu:** Oprogramowanie logiki walidacji w smart kontrakcie, wymuszającej zachowanie sekwencji technologicznej (blokada zatwierdzenia etapu w przypadku braku uprawnień lub niespełnienia kryteriów QA).
- **Rozdzielenie danych na rejestr stanu (minimalny zestaw pól on-chain) oraz magazyn dokumentacji procesu (IPFS)**, co minimalizuje narzut obliczeniowy i koszty transakcyjne sieci testowej.

- **Atestacja źródła zdarzeń:** Zapewnienie weryfikacji tożsamości emulowanych stanowisk montażowych poprzez kryptograficzne podpisywanie wysyłanych zdarzeń przypisanym adresem/kluczem stacji roboczej.
- **Dostępność i prostota obsługi:** Wdrożenie czytelnego panelu operatora do zmiany statusu detalu oraz modułu podglądu historii (cyfrowy paszport produktu), prezentującego pełną ścieżkę komponentu na podstawie numeru partii.

Co jest w tym wyróżniającego

1. **Zastosowanie wertykalne (skupienie na linii montażowej zamiast ogólnej logistyki):** Zamiast powierzchownego śledzenia "paczka w drodze", system wnika w głąb hali produkcyjnej, rejestrując zdarzenia z poszczególnych gniazd montażowych (np. moment zgrzania, moment przejścia testu ciśnieniowego).
2. **Koncepcja Cyfrowego Paszportu Produktu (DPP):** Gotowość na wymogi regulacyjne UE dotyczące śledzenia śladu węglowego i pochodzenia komponentów w elektronice i motoryzacji.
3. **Praktyczny model hybrydowy (Zero-bloat on-chain):** Smart kontrakt nie jest "drogą bazą danych" – działa ściśle jako arbiter uprawnień i rejestr integralności (root hash), co czyni projekt technicznie dojrzałym i realnym wdrożeniowo.
4. **Sprzętowa atestacja danych (Hardware-bound identity):** Każda stacja montażowa w symulacji posiada własną parę kluczy i certyfikat, co eliminuje anonimowe wpisy do systemu.

Jakie jest ryzyko i zaplecze technologiczne

Kategoria ryzyka	Identyfikacja ryzyka	Dostępne zaplecze technologiczne i mitygacja
Zaplecze technologiczne (Dev-stack)	Brak komercyjnych linii produkcyjnych i drogich sterowników PLC do testów.	**Pełne zaplecze open-source:** Symulator w Pythonie/Node.js generujący sztuczny strumień danych telemetrycznych (MQTT/REST) odpowiadający normom przemysłowym.
Bariera wejścia Web3	Złożoność sieci blockchain i koszty użytkowania	**Lokalne środowiska testowe:** Hardhat / Foundry (Anvil), a wdrożenie końcowe na bezpłatnym teście Layer-2 (np. Polygon Amoy lub Arbitrum Sepolia). Brak ponoszenia kosztów finansowych.

Przechowywanie danych	Wysoki koszt zapisu dokumentacji na blockchainie.	**IPFS / Pinata API:** Dostępne darmowe plany do rozproszonego hostowania JSON-ów i plików raportów jakościowych.
Syndrom "Garbage In, Garbage Out"	Błędne lub sfałszowane dane zadeklarowane przez operatora.	**Wymóg podpisów wielokrotnych (Multi-sig):** Klucz maszyny/czujnika testującego + klucz operatora zmiany w celu zamknięcia etapu kontroli.
Ryzyko przekroczenia czasu (12 tyg.)	Nadmierne rozbudowanie architektury (np. próba instalacji Hyperledger Fabric, która pochłania 4-5 tygodni na sam DevOps).	**Świadoma decyzja architektoniczna:** Użycie ekosystemu EVM (Solidity + Viem/Ethers.js), który pozwala dowieźć backend i kontrakty w pierwszych 4-5 tygodniach.



Podział ról w zespole (4 osoby)

- **Osoba 1 (Smart Contracts & Blockchain Lead):** Solidity, Hardhat/Foundry, testy jednostkowe, logika RBAC, skrypty wdrożeniowe.
- **Osoba 2 (Backend & IPFS Integrator):**, relayer transakcji, integracja z IPFS (Pinata), baza danych cache/indekser.
- **Osoba 3 (Frontend & UX Lead):** integracja z portfelem, pulpit audytora, obsługa kamery/QR.
- **Osoba 4 (IoT Simulator & QA / System Tester):** Skrypty emulujące linie montażowe, podpis kryptograficzny czujników, testy integracyjne, dokumentacja.